

Module_04

2024-12-14

Réalisation d'une étude de santé publique avec R

Chargement des 4 fichiers

```
population <- read.csv(
  "C:\\Users\\kevin\\Documents\\OpenClassroom\\Module_04_Papama_Kevin\\DAN-P4-FA0\\population.csv",
  fileEncoding = "UTF-8")
dispo_alimentaire <- read.csv(
  "C:\\Users\\kevin\\Documents\\OpenClassroom\\Module_04_Papama_Kevin\\DAN-P4-FA0\\dispo_alimentaire.csv",
  fileEncoding = "UTF-8")
aide_alimentaire <- read.csv(
  "C:\\Users\\kevin\\Documents\\OpenClassroom\\Module_04_Papama_Kevin\\DAN-P4-FA0\\aide_alimentaire.csv",
  fileEncoding = "UTF-8")
sous_nutrition <- read.csv(
  "C:\\Users\\kevin\\Documents\\OpenClassroom\\Module_04_Papama_Kevin\\DAN-P4-FA0\\sous_nutrition.csv",
  fileEncoding = "UTF-8")
```

Analyse exploratoire des fichiers

```
##### 2.1 : Analyse exploratoire du fichier population
# Afficher les 5 premières lignes de la table
library(knitr)
kable(head(population, 5))
```

Zone	Année	Valeur
Afghanistan	2013	32269.59
Afghanistan	2014	33370.79
Afghanistan	2015	34413.60
Afghanistan	2016	35383.03
Afghanistan	2017	36296.11

```
# Multiplication de la colonne valeur par 1000
population$Valeur <- population$Valeur*1000
# Changement du nom de la colonne Valeur par Population
colnames(population)[3] <- "Population"
# Afficher les 5 premières lignes de la table
kable(head(population, 5))
```

Zone	Année	Population
Afghanistan	2013	32269589
Afghanistan	2014	33370794
Afghanistan	2015	34413603
Afghanistan	2016	35383032
Afghanistan	2017	36296113

2.2 : Analyse exploratoire du fichier disponibilité alimentaire

Afficher les 5 premières lignes de la table

```
kable(head(dispo_alimentaire[, 1:5], 5), format = "latex", booktabs = TRUE, longtable = TRUE)
```

Zone	Produit	Origine	Aliments.pour.animaux	Autres.Utilisations
Afghanistan	Abats Comestible	animale	NA	NA
Afghanistan	Agrumes, Autres	vegetale	NA	NA
Afghanistan	Aliments pour enfants	vegetale	NA	NA
Afghanistan	Ananas	vegetale	NA	NA
Afghanistan	Bananes	vegetale	NA	NA

Renommer les colonnes

```
colnames(dispo_alimentaire) <- c(
  "Zone", "Produit", "Origine", "Aliments_animaux", "Autres_Utilisations",
  "Dispo_alimentaire_Kcal_pers_jour", "Dispo_alimentaire_kg_pers_an",
  "Dispo_matiere_grasse_g_pers_jour", "Dispo_proteines_g_pers_jour",
  "Dispo_interieure", "Exportations_qte", "Importations_qte",
  "Nourriture", "Pertes", "Production", "Semences",
  "Traitement", "Variation_stock")
```

Remplacement des NaN dans le dataset par des 0

```
dispo_alimentaire[is.na(dispo_alimentaire)] <- 0
```

Multiplication de toutes les lignes contenant des tonnes en Kg

```
dispo_alimentaire[c(
  "Aliments_animaux", "Autres_Utilisations", "Dispo_interieure",
  "Exportations_qte", "Importations_qte", "Nourriture", "Pertes",
  "Production", "Semences", "Traitement",
  "Variation_stock")] <- dispo_alimentaire[c(
  "Aliments_animaux", "Autres_Utilisations", "Dispo_interieure",
  "Exportations_qte", "Importations_qte", "Nourriture", "Pertes",
  "Production", "Semences", "Traitement", "Variation_stock")] * 1000000
```

Afficher les 5 premières lignes de la table

```
kable(head(dispo_alimentaire[, 1:5], 5), format = "latex", booktabs = TRUE, longtable = TRUE)
```

Zone	Produit	Origine	Aliments_animaux	Autres_Utilisations
Afghanistan	Abats Comestible	animale	0	0
Afghanistan	Agrumes, Autres	vegetale	0	0
Afghanistan	Aliments pour enfants	vegetale	0	0
Afghanistan	Ananas	vegetale	0	0
Afghanistan	Bananes	vegetale	0	0

```
##### 2.3 : Analyse exploratoire du fichier aide alimentaire
# Afficher les 5 premières lignes de la table
kable(head(aide_alimentaire, 5))
```

Pays.bénéficiaire	Année	Produit	Valeur
Afghanistan	2013	Autres non-céréales	682
Afghanistan	2014	Autres non-céréales	335
Afghanistan	2013	Blé et Farin	39224
Afghanistan	2014	Blé et Farin	15160
Afghanistan	2013	Céréales	40504

```
# Changement du nom de la colonne Pays bénéficiaire par Zone
colnames(aide_alimentaire)[1] <- "Zone"
# Changement du nom de la colonne Valeur par Aide_kg
colnames(aide_alimentaire)[4] <- "Aide_kg"
# Multiplication de la colonne Aide_alimentaire par 1000
aide_alimentaire[4] <- aide_alimentaire[4] * 1000
# Afficher les 5 premières lignes de la table
kable(head(aide_alimentaire, 5))
```

Zone	Année	Produit	Aide_kg
Afghanistan	2013	Autres non-céréales	682000
Afghanistan	2014	Autres non-céréales	335000
Afghanistan	2013	Blé et Farin	39224000
Afghanistan	2014	Blé et Farin	15160000
Afghanistan	2013	Céréales	40504000

```
##### 2.4 : Analyse exploratoire du fichier sous nutrition
# Afficher les 5 premières lignes de la table
kable(head(sous_nutrition, 5))
```

Zone	Année	Valeur
Afghanistan	2012-2014	8.6
Afghanistan	2013-2015	8.8
Afghanistan	2014-2016	8.9
Afghanistan	2015-2017	9.7
Afghanistan	2016-2018	10.5

```
# Conversion de la colonne en numerique
sous_nutrition$Valeur <- as.numeric(sous_nutrition$Valeur)
```

```
## Warning: NAs introduits lors de la conversion automatique
```

```
# Puis remplacement des NaN en 0
sous_nutrition$Valeur[is.na(sous_nutrition$Valeur)] <- 0
# Changement du nom de la colonne Valeur par sous_nutrition
```

```
colnames(sous_nutrition)[3] <- "sous_nutrition"
# Multiplication de la colonne sous_nutrition par 1000000
sous_nutrition$sous_nutrition<-sous_nutrition$sous_nutrition*1000000
# Afficher les 5 premières lignes de la table
kable(head(sous_nutrition, 5))
```

Zone	Année	sous_nutrition
Afghanistan	2012-2014	8600000
Afghanistan	2013-2015	8800000
Afghanistan	2014-2016	8900000
Afghanistan	2015-2017	9700000
Afghanistan	2016-2018	10500000

Analyse

```
##### 3.1 - Proportion de personnes en sous nutrition
# Jointure entre la table population et la table sous nutrition, en ciblant l'année 2017 :
sous_nutrition_2017 <- merge(
population[population$Année == 2017, ],
sous_nutrition[sous_nutrition$Année == "2016-2018", ], by = "Zone")
# Affichage du dataset
kable(head(sous_nutrition_2017,5))
```

Zone	Année.x	Population	Année.y	sous_nutrition
Afghanistan	2017	36296113	2016-2018	10500000
Afrique du Sud	2017	57009756	2016-2018	3100000
Albanie	2017	2884169	2016-2018	100000
Algérie	2017	41389189	2016-2018	1300000
Allemagne	2017	82658409	2016-2018	0

```
# Calcul du nombre de personnes en état de sous nutrition
requete_1_sous_nutrition_2017_nb_personne <- sum(
sous_nutrition_2017$sous_nutrition)
requete_1_sous_nutrition_2017_taux <- (sum(
sous_nutrition_2017$sous_nutrition) / sum(
sous_nutrition_2017$Population) * 100)
# Nombre de personnes en état de sous nutrition
requete_1_sous_nutrition_2017_nb_personne
```

```
## [1] 535700000
```

```
# Taux de personnes en état de sous nutrition
requete_1_sous_nutrition_2017_taux
```

```
## [1] 7.101197
```

```
##### 3.2 - Nombre théorique de personne qui pourrait etre nourries
# Combien mange en moyenne un etre humain ? 2200 Kcal Source => VIDAL
# On commence par faire une jointure entre le data frame population et
# Dispo_alimentaire afin d'ajouter dans ce dernier la population
nb_personnes_nourries_theorique <- dispo_alimentaire
nb_personnes_nourries_theorique$Produit <- NULL
nb_personnes_nourries_theorique$Origine <- NULL
nb_personnes_nourries_theorique <- aggregate(
  . ~ Zone, data = nb_personnes_nourries_theorique, FUN = sum)
nb_personnes_nourries_theorique <- merge(
  population[population$Année == "2017", ], nb_personnes_nourries_theorique,
  by = "Zone")
# Création de la colonne dispo_kcal et calcul des kcal disponibles mondialement
nb_personnes_nourries_theorique$kcal_dispo_mondial <-
  nb_personnes_nourries_theorique$Population *
  nb_personnes_nourries_theorique$Dispo_alimentaire_Kcal_pers_jour
# Calcul du nombre d'humains pouvant etre nourris
requete_2_nb_kcal_theorique <- sum(nb_personnes_nourries_theorique$kcal_dispo_mondial)
requete_2_nb_personnes_nourries_theorique <- sum(
  nb_personnes_nourries_theorique$kcal_dispo_mondial) / 2200
# Nombre de kcal
requete_2_nb_kcal_theorique
```

```
## [1] 2.091898e+13
```

```
# Nombre de personnes nourries
requete_2_nb_personnes_nourries_theorique
```

```
## [1] 9508629376
```

```
# Nombre de personnes nourries taux
requete_2_nb_personnes_nourries_theorique_taux <- requete_2_nb_personnes_nourries_theorique / sum(
  nb_personnes_nourries_theorique$Population) *100
requete_2_nb_personnes_nourries_theorique_taux
```

```
## [1] 130.3999
```

```
##### 3.3 - Nombre théorique de personne qui pourrait etre nourries
# avec les produits végétaux
# Transfert des données avec les végétaux dans un nouveau dataframe
nb_personnes_nourries_vegetaux <- dispo_alimentaire
nb_personnes_nourries_vegetaux$Produit <- NULL
nb_personnes_nourries_vegetaux <-
  nb_personnes_nourries_vegetaux[
    nb_personnes_nourries_vegetaux$Origine == "vegetale", ]
nb_personnes_nourries_vegetaux$Origine <- NULL
nb_personnes_nourries_vegetaux <- aggregate(
  . ~ Zone, data = nb_personnes_nourries_vegetaux, FUN = sum)
nb_personnes_nourries_vegetaux <- merge(
  population[population$Année == "2017", ], nb_personnes_nourries_vegetaux,
  by = "Zone")
```

```

# Calcul du nombre de kcal disponible pour les végétaux
nb_personnes_nourries_vegetaux$kcal_dispo_mondial <-
  nb_personnes_nourries_vegetaux$Population *
  nb_personnes_nourries_vegetaux$Dispo_alimentaire_Kcal_pers_jour
requete_3_nb_kcal_vegetaux <- sum(
  nb_personnes_nourries_vegetaux$kcal_dispo_mondial)
# Calcul du nombre d'humains pouvant etre nourris avec les végétaux
requete_3_nb_personnes_nourries_vegetaux <- sum(
  nb_personnes_nourries_vegetaux$kcal_dispo_mondial) / 2200
# Affichage nombre de kcal
requete_3_nb_kcal_vegetaux

```

```
## [1] 1.726076e+13
```

```

# Affichage nombre de personnes pouvant etre nourris avec les végétaux
requete_3_nb_personnes_nourries_vegetaux

```

```
## [1] 7845801914
```

```

# Affichage nombre de personnes pouvant etre nourris avec les végétaux taux
requete_3_nb_personnes_nourries_vegetaux_taux <- requete_3_nb_personnes_nourries_vegetaux / sum(nb_personnes_nourries_vegetaux$kcal_dispo_mondial)
requete_3_nb_personnes_nourries_vegetaux_taux

```

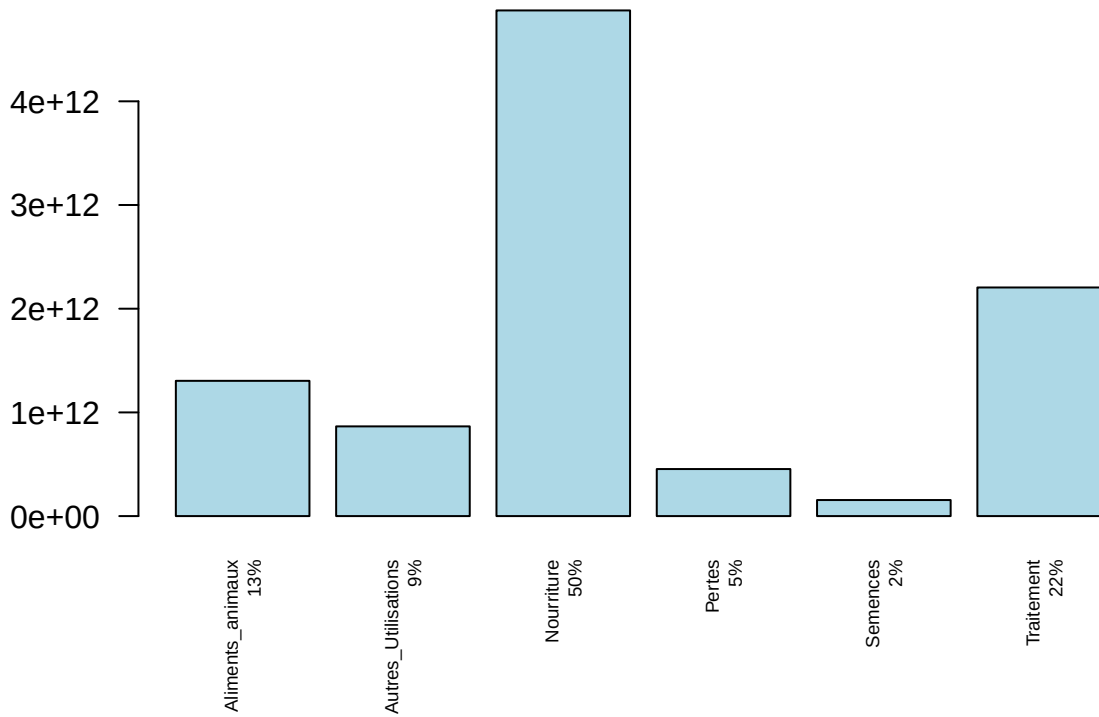
```
## [1] 107.5961
```

```

##### 3.4 - Utilisation de la disponibilité intérieure?
# Calcul de la disponibilité totale
requete_4_disponibilité_totale <- sum(dispo_alimentaire$Dispo_interieure)
# Création d'une boucle for pour afficher les différentes valeurs en fonction
# des colonnes aliments pour animaux, pertes, nourritures, semences, traitement
# et autres utilisations
requete_4_somme <- numeric(ncol(dispo_alimentaire))
for (i in 4:ncol(dispo_alimentaire)) {
  requete_4_somme[i] <- sum(dispo_alimentaire[[i]])
}
# Affichage de la proportion
colonnes_a_utiliser <- c(4, 5, 13, 14, 16, 17)
requete_4_somme <- requete_4_somme[colonnes_a_utiliser]
noms_colonnes <- colnames(dispo_alimentaire)[colonnes_a_utiliser]
pourcentages <- round((requete_4_somme / requete_4_disponibilité_totale) * 100)
noms_colonnes.2 <- paste(noms_colonnes, "\n", pourcentages, "%", sep="")
barplot(requete_4_somme,
  names.arg = noms_colonnes.2,
  col = "lightblue",
  las = 2,
  main = "Répartition de la Disponibilité Intérieure",
  ylab = "",
  cex.names = 0.6)

```

Répartition de la Disponibilité Intérieure



3.5 - Utilisation des céréales

Cr?ation d'une liste avec toutes les variables

```
variables_a_utiliser <- list(
  "Blé", "Riz (Eq Blanchi)", "Orge", "Maïs", "Seigle", "Avoine",
  "Millet", "Sorgho", "Céréales, Autres")
```

Cr?ation d'un dataframe avec les informations uniquement pour ces céréales

```
dispo_alimentaire_cereales <-
  dispo_alimentaire[dispo_alimentaire$Produit %in% variables_a_utiliser, ]
```

Calcul de la proportion d'alimentation animale et humaine

```
requete_5_proportion_alimentation_animale <- round(sum(
  dispo_alimentaire_cereales$Aliments_animaux) /
  sum(dispo_alimentaire_cereales$Dispo_interieure) *100)
```

```
requete_5_proportion_alimentation_humaine <- round(sum(
  dispo_alimentaire_cereales$Nourriture) /
  sum(dispo_alimentaire_cereales$Dispo_interieure)*100)
```

Affichage de la proportion d'alimentation animale

```
requete_5_proportion_alimentation_animale
```

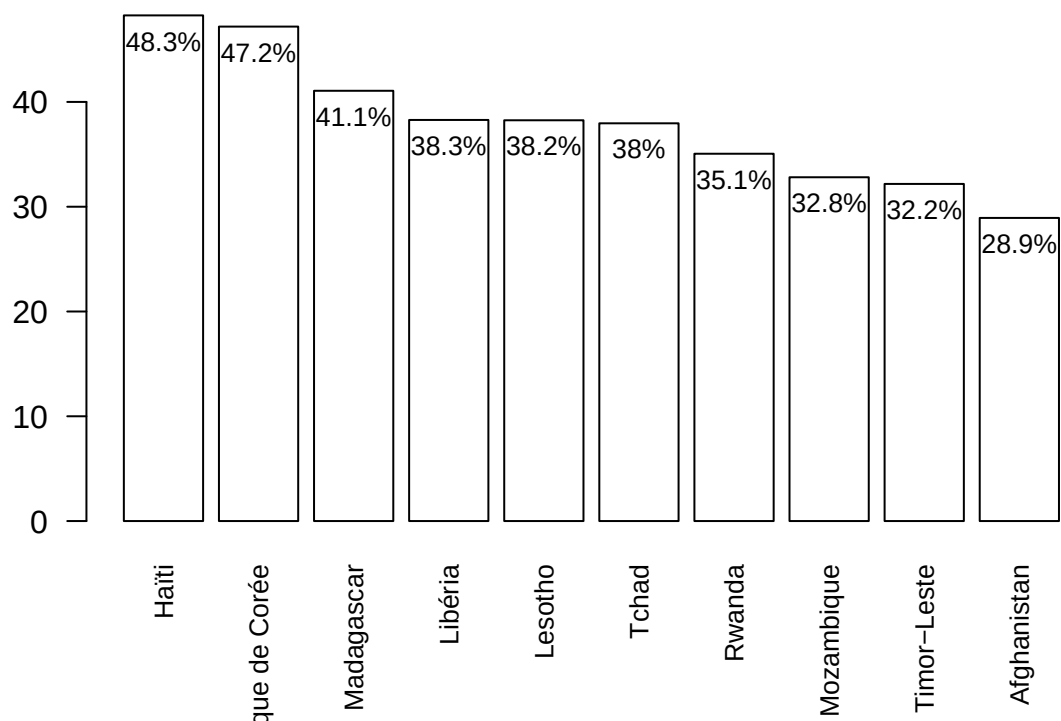
```
## [1] 36
```

Affichage de la proportion d'alimentation humaine

```
requete_5_proportion_alimentation_humaine
```

```
## [1] 43
```

```
##### 3.6 - Pays avec la proportion de personnes sous-alimentée la plus forte en 2017
# Cr?ation de la colonne proportion par pays
sous_nutrition_2017 <- merge(
  population[population$Année == 2017, ],
  sous_nutrition[sous_nutrition$Année == "2016-2018", ], by = "Zone")
sous_nutrition_2017$proportion <- sous_nutrition_2017$sous_nutrition /
  sous_nutrition_2017$Population * 100
# Affichage après trie des 10 pires pays
requete_6_top_10_pays <- head(
  sous_nutrition_2017[order(sous_nutrition_2017$proportion, decreasing = TRUE),
    ], 10)
bar_positions <- barplot(
  requete_6_top_10_pays$proportion,
  names.arg=reqete_6_top_10_pays$Zone,
  col="white", las=2, cex.names=0.8)
text(
  x = bar_positions,
  y = requete_6_top_10_pays$proportion,
  labels = paste0(round(requete_6_top_10_pays$proportion, 1), "%"),
  pos = 1, cex = 0.8, col = "black"
)
```



```
##### 3.7 - Pays qui ont le plus bénéficié d'aide alimentaire depuis 2013
# Calcul du total de l'aide alimentaire par pays
```



```

requete_7_total_aide_alimentaire <- aggregate(
  Aide_kg ~ Zone, data = aide_alimentaire, sum)
# Affichage après tri des 10 pays qui ont bénéficié le plus de l'aide alimentaire
requete_7_top_10_aide_alimentaire <- head(
  requete_7_total_aide_alimentaire[order(
    requete_7_total_aide_alimentaire$Aide_kg,
    decreasing = TRUE), ],10)
kable(requete_7_top_10_aide_alimentaire)

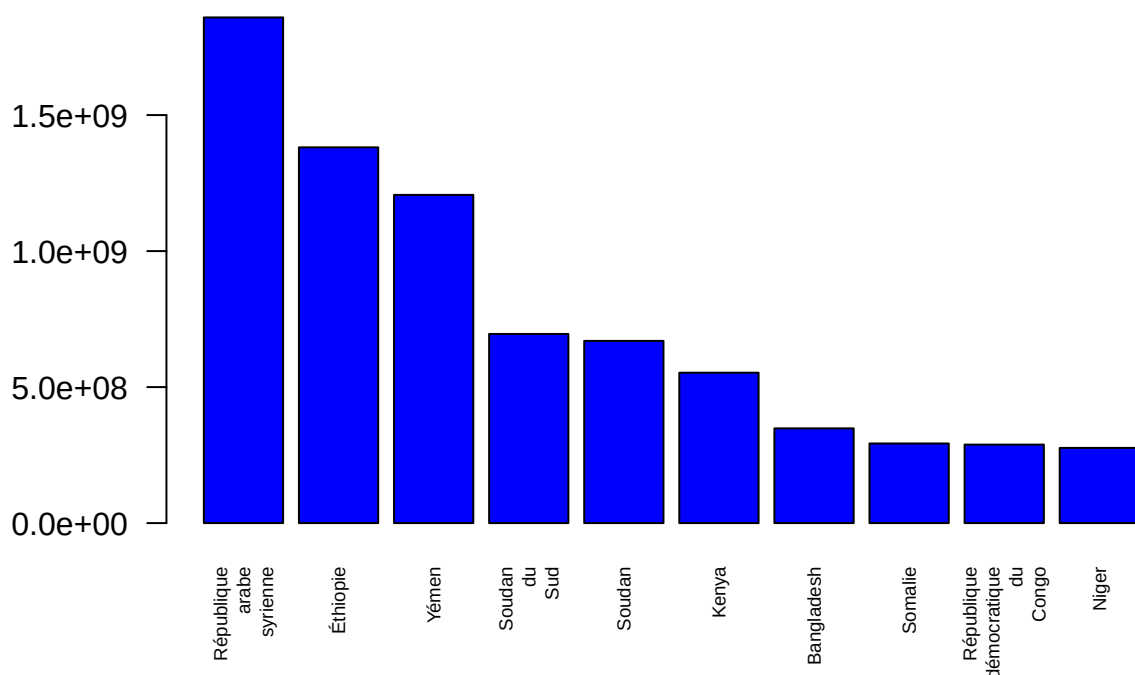
```

	Zone	Aide_kg
54	République arabe syrienne	1858943000
22	Éthiopie	1381294000
74	Yémen	1206484000
66	Soudan du Sud	695248000
65	Soudan	669784000
34	Kenya	552836000
4	Bangladesh	348188000
64	Somalie	292678000
56	République démocratique du Congo	288502000
48	Niger	276344000

```

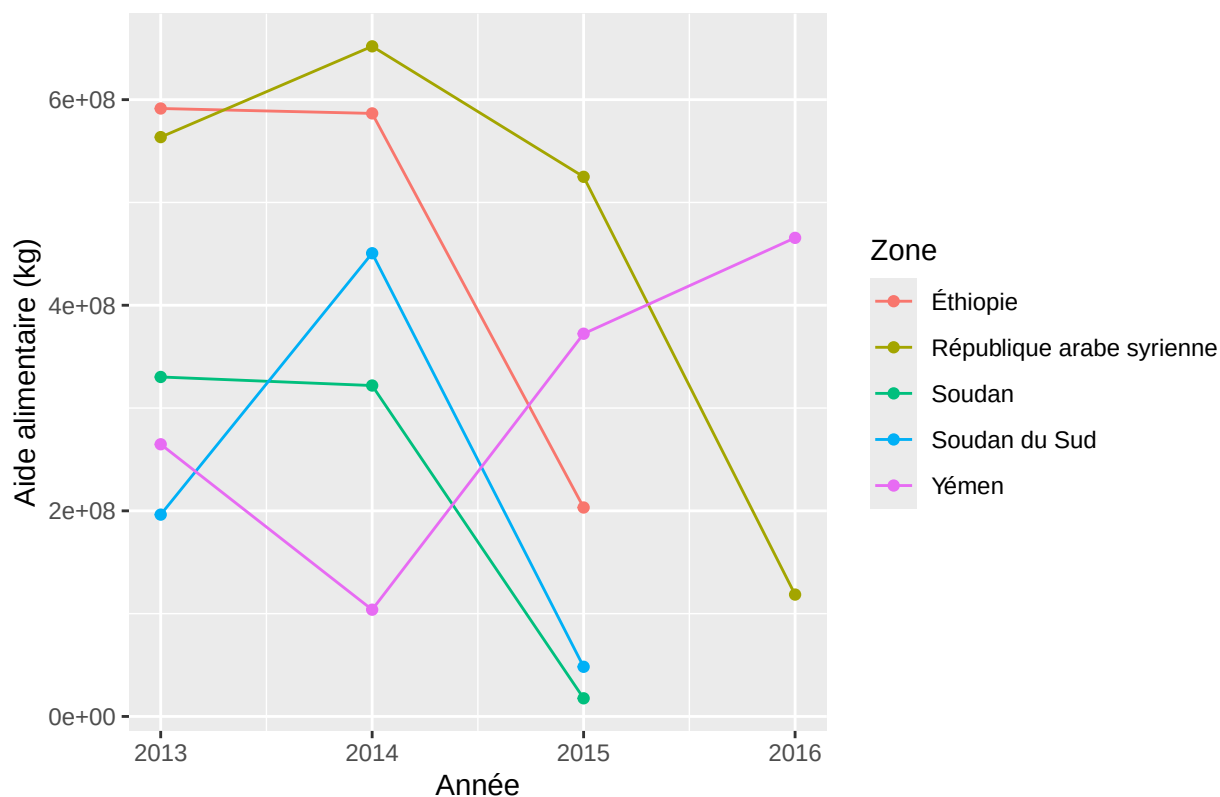
requete_7_top_10_aide_alimentaire$Zone <- gsub(
  " ", "\n", requete_7_top_10_aide_alimentaire$Zone)
bar_positions2 <- barplot(requete_7_top_10_aide_alimentaire$Aide_kg,
  names.arg=reqete_7_top_10_aide_alimentaire$Zone,
  col="blue", las=2, cex.names=0.6)

```



```
##### 3.8 - Evolution des 5 pays qui ont le plus b?n?fici?s de l'aide alimentaire entre 2013 et 2016
# Cr?ation d'un dataframe avec la zone, l'ann?e et l'aide alimentaire puis groupby sur zone et ann?e
requete_8_aide_alimentaire_groupbyzone <- aggregate(
  Aide_kg ~ Zone + Ann?e, data = aide_alimentaire, sum)
# Cr?ation d'une liste contenant les 5 pays qui ont le plus b?n?fici?s de l'aide alimentaire
requete_8_top_10_aide_alimentaire_groupbyzone <- head(aggregate(
  Aide_kg ~ Zone, data = requete_8_aide_alimentaire_groupbyzone, sum)[order(
    aggregate(Aide_kg ~ Zone, data = requete_8_aide_alimentaire_groupbyzone,
      sum)$Aide_kg, decreasing = TRUE), ], 5)
# On filtre sur le dataframe avec notre liste
requete_8_filtre <- requete_8_aide_alimentaire_groupbyzone[
  requete_8_aide_alimentaire_groupbyzone$Zone %in%
  requete_8_top_10_aide_alimentaire_groupbyzone$Zone, ]
# Affichage des pays avec l'aide alimentaire par ann?e
library(ggplot2)
ggplot(data = requete_8_filtre, aes(x = Ann?e, y = Aide_kg,
  color = Zone, group = Zone)) +
  geom_line() +
  geom_point() +
  labs(
    title = "Top 5 des zones recevant le plus d'aide alimentaire",
    x = "Ann?e",
    y = "Aide alimentaire (kg)",
    color = "Zone"
  )
)
```

Top 5 des zones recevant le plus d'aide alimentaire



```
##### 3.9 - Pays avec le moins de disponibilit? par habitant
# Calcul de la disponibilit? en kcal par personne par jour par pays
dispo_kcal <- dispo_alimentaire
dispo_kcal$Produit <- NULL
dispo_kcal$Origine <- NULL
dispo_kcal <- aggregate(. ~ Zone, data = dispo_kcal, FUN = sum)
# Affichage des 10 pays qui ont le moins de dispo alimentaire par personne
dispo_kcal <- dispo_kcal[order(dispo_kcal$Dispo_alimentaire_Kcal_pers_jour), ]
requete_9_dispo_kcal <- head(dispo_kcal,10)
kable(requete_9_dispo_kcal[, c(1, 4)])
```

	Zone	Dispo_alimentaire_Kcal_pers_jour
133	République centrafricaine	1879
173	Zambie	1924
98	Madagascar	2056
1	Afghanistan	2087
71	Haïti	2089
138	République populaire démocratique de Corée	2093
158	Tchad	2109
174	Zimbabwe	2113
121	Ouganda	2126
56	Éthiopie	2129

```
##### 3.10 - Pays avec le plus de disponibilit? par habitant
# Affichage des 10 pays qui ont le moins de dispo alimentaire par personne
dispo_kcal <- dispo_alimentaire
dispo_kcal$Produit <- NULL
dispo_kcal$Origine <- NULL
dispo_kcal <- aggregate(. ~ Zone, data = dispo_kcal, FUN = sum)
requete_10_dispo_kcal <- head(dispo_kcal[order(
  dispo_kcal$Dispo_alimentaire_Kcal_pers_jour, decreasing = TRUE), ], 10)
kable(requete_10_dispo_kcal[, c(1, 4)])
```

	Zone	Dispo_alimentaire_Kcal_pers_jour
12	Autriche	3770
18	Belgique	3737
166	Turquie	3708
55	États-Unis d'Amérique	3682
81	Israël	3610
79	Irlande	3602
82	Italie	3578
96	Luxembourg	3540
48	Égypte	3518
5	Allemagne	3503

```
##### 3.11 - Exemple de la Tha?lande pour le Manioc?
# Cr?ation d'un dataframe avec uniquement la Tha?lande
Dispo_manioc <- dispo_alimentaire
Dispo_manioc <- Dispo_manioc[Dispo_manioc$Produit == "Manioc", ]
Dispo_manioc$Produit <- NULL
Dispo_manioc$Origine <- NULL
Dispo_manioc <- Dispo_manioc[Dispo_manioc$Zone == "Thaïlande", ]
# Filtrage du dataframe pour ne conserver que les lignes correspondant à la Thaïlande
Sous_nutrition_Tha <- sous_nutrition[sous_nutrition$Zone == "Thaïlande", ]
Sous_nutrition_Tha <- Sous_nutrition_Tha[Sous_nutrition_Tha$Année == "2016-2018", ]
population_Tha <- population[population$Zone == "Thaïlande", ]
population_Tha <- population_Tha[population_Tha$Année == "2017", ]
# Calcul de la sous nutrition en Tha?lande
Requete_11_PartSousNutrition <- Sous_nutrition_Tha$sous_nutrition / population_Tha$Population *100
# Affichage de la sous nutrition en Thaïlande
Requete_11_PartSousNutrition
```

```
## [1] 8.958268
```

```
# On calcule la proportion export?e en fonction de la proportion (Production ?)
Requete_11_exportation <- Dispo_manioc$Exportations_qte
Requete_11_production <- Dispo_manioc$Production
Requete_11_proportion_exporte <- Requete_11_exportation / Requete_11_production * 100
# Affichage de la proportion exportée en fonction de la proportion
Requete_11_proportion_exporte
```

```
## [1] 83.41273
```

```
# Affichage de la proportion exportation
Dispo_manioc <- merge(population_Tha, Dispo_manioc, by = "Zone")
Requete_11_Dispo_Habitant <- Dispo_manioc$Population * Dispo_manioc$Dispo_alimentaire_Kcal_pers_jour
Requete_11_Dispo_Habitant
```

```
## [1] 2768392400
```

```
##### 11 - Analyse complémentaire Nombre théorique de personne qui pourrait etre nourries
# avec les produits d'origine animale
# Transfert des données dans un nouveau dataframe
nb_personnes_nourries_animale <- dispo_alimentaire
nb_personnes_nourries_animale$Produit <- NULL
nb_personnes_nourries_animale <-
  nb_personnes_nourries_animale[
    nb_personnes_nourries_animale$Origine == "animale", ]
nb_personnes_nourries_animale$Origine <- NULL
nb_personnes_nourries_animale <- aggregate(
  . ~ Zone, data = nb_personnes_nourries_animale, FUN = sum)
nb_personnes_nourries_animale <- merge(
  population[population$Année == "2017", ], nb_personnes_nourries_animale,
  by = "Zone")
# Calcul du nombre de kcal disponible pour les produits d'origine animale
nb_personnes_nourries_animale$kcal_dispo_mondial <-
  nb_personnes_nourries_animale$Population *
  nb_personnes_nourries_animale$Dispo_alimentaire_Kcal_pers_jour
requete_3_nb_kcal_animale <- sum(
  nb_personnes_nourries_animale$kcal_dispo_mondial)
# Calcul du nombre d'humains pouvant etre nourris avec les produits d'origine animale
requete_3_nb_personnes_nourries_animale <- sum(
  nb_personnes_nourries_animale$kcal_dispo_mondial) / 2200
# Affichage nombre de kcal
requete_3_nb_kcal_animale
```

```
## [1] 3.65822e+12
```

```
# Affichage nombre de personnes pouvant etre nourris avec les produits d'origine animale
requete_3_nb_personnes_nourries_animale
```

```
## [1] 1662827462
```

```
# Affichage nombre de personnes pouvant etre nourris avec les produits d'origine animale en taux
requete_3_nb_personnes_nourries_animale_taux <- requete_3_nb_personnes_nourries_animale /
  sum(nb_personnes_nourries_animale$Population) * 100
requete_3_nb_personnes_nourries_animale_taux
```

```
## [1] 22.80376
```